

Funções Vetoriais

Uma função vetorial definida em um intervalo I dos números reais, é uma função que associa a cada valor $t \in I$ um vetor $\vec{f}$ do espaço.

$$\begin{aligned}\vec{f} : I \subset \mathbb{R} &\mapsto \mathbb{R}^3 \\ t \in I &\mapsto \vec{f}(t)\end{aligned}$$

O vetor $\vec{f}(t)$, pode ser escrito como

$$\vec{f}(t) = f_1(t)\hat{i} + f_2(t)\hat{j} + f_3(t)\hat{k} = (f_1(t), f_2(t), f_3(t)),$$

ou seja, determina três funções reais $f_i(t)$. Essas funções reais são chamadas de funções componentes da função vetorial $\vec{f}$.

Exemplos de funções vetoriais:

a. $\vec{f}(t) = t\hat{i} + t^2\hat{j} + t^3\hat{k}$

b. $\vec{g}(t) = e^t\hat{i} + t\hat{j} + \cos(t)\hat{k}$

c. $\vec{h}(t) = t^3\hat{i} + \ln(3-t)\hat{j} + \sqrt{t}\hat{k}$

- Qual o domínio destas funções?

A determinação do domínio de uma função vetorial é baseada na determinação do domínio das três funções componentes, ou seja, $D(\vec{f}) = D(f_1) \cap D(f_2) \cap D(f_3)$

Resolução:

a. $D(f_1) = \mathbb{R}, D(f_2) = \mathbb{R}, D(f_3) = \mathbb{R} \Rightarrow D(\vec{f}) = \mathbb{R}$

b. $D(g_1) = \mathbb{R}, D(g_2) = \mathbb{R}, D(g_3) = \mathbb{R} \Rightarrow D(\vec{g}) = \mathbb{R}$

c. $D(h_1) = \mathbb{R}, D(h_2) = (-\infty, 3), D(h_3) = [0, \infty) \Rightarrow D(\vec{h}) = [0, 3)$

Operações com funções vetoriais:

Dadas as funções vetoriais $\vec{f}(t) = f_1(t)\hat{i} + f_2(t)\hat{j} + f_3(t)\hat{k}$ e $\vec{g}(t) = g_1(t)\hat{i} + g_2(t)\hat{j} + g_3(t)\hat{k}$ e a função real $h(t)$, definimos as operações

-Soma/Subtração de funções vetoriais:

$$(\vec{f} \pm \vec{g})(t) = \vec{f}(t) \pm \vec{g}(t) = (f_1(t) \pm g_1(t))\hat{i} + (f_2(t) \pm g_2(t))\hat{j} + (f_3(t) \pm g_3(t))\hat{k}$$

-Multiplicação de função vetorial por função real:

$$(h\vec{f})(t) = h(t)\vec{f}(t) = h(t)f_1(t)\hat{i} + h(t)f_2(t)\hat{j} + h(t)f_3(t)\hat{k}$$

-Produto vetorial de funções vetoriais:

$$(\vec{f} \times \vec{g})(t) = \vec{f}(t) \times \vec{g}(t) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ f_1(t) & f_2(t) & f_3(t) \\ g_1(t) & g_2(t) & g_3(t) \end{vmatrix} = \begin{aligned} &(f_2(t)g_3(t) - f_3(t)g_2(t))\hat{i} + (f_3(t)g_1(t) - f_1(t)g_3(t))\hat{j} \\ &+ (f_1(t)g_2(t) - f_2(t)g_1(t))\hat{k} \end{aligned}$$

-Produto escalar de funções vetoriais (resultado = função real):

$$(\vec{f} \cdot \vec{g})(t) = \vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t) = f_1(t)g_1(t) + f_2(t)g_2(t) + f_3(t)g_3(t).$$

Exemplos: Considere as funções vetoriais $\vec{f}(t) = t\hat{i} + e^t\hat{k}$ e $\vec{g}(t) = t^2\hat{i} + \cos(t)\hat{j}$, e a função $h(t) = t$. Calcule

a. $(\vec{g} - h\vec{f})(t)$

Resolução: $(\vec{g} - h\vec{f})(t) = \vec{g}(t) - h(t)\vec{f}(t) = (t^2\hat{i} + \cos(t)\hat{j}) + t(t\hat{i} + e^t\hat{k}) = 2t^2\hat{i} + \cos(t)\hat{j} + te^t\hat{k}$

b. $\vec{w}(t) = (\vec{f} \times \vec{g})(t)$

Resolução: $\vec{w}(t) = (\vec{f} \times \vec{g})(t) = \vec{f}(t) \times \vec{g}(t) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ t & 0 & e^t \\ t^2 & \cos(t) & 0 \end{vmatrix} = -e^t\cos(t)\hat{i} + t^2e^t\hat{j} + t\cos(t)\hat{k}$

c. $(\vec{w} \cdot \vec{f})(t)$ e $(\vec{w} \cdot \vec{g})(t)$

Resolução: $(\vec{w} \cdot \vec{f})(t) = \vec{w}(t) \cdot \vec{f}(t) = -e^t\cos(t)t + t^2e^t0 + t\cos(t)e^t = 0$

$(\vec{w} \cdot \vec{g})(t) = \vec{w}(t) \cdot \vec{g}(t) = -e^t\cos(t)t^2 + t^2e^t\cos(t) + t\cos(t)0 = 0$, o que era de se esperar, já que o vetor $\vec{w}(t)$ é perpendicular aos vetores $\vec{f}(t)$ e $\vec{g}(t)$.

Limite e Continuidade de funções vetoriais:

Dizemos que o limite de uma função vetorial $\vec{f}(t)$ para t tendendo a t_0 é o vetor $\vec{a} = a_1\hat{i} + a_2\hat{j} + a_3\hat{k}$, e escrevemos $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{a}$, se para todo $\varepsilon > 0 \in \mathbb{R}$ existe $\delta > 0 \in \mathbb{R}$ tal que se $|t - t_0| < \delta$ então $\|\vec{f}(t) - \vec{a}\| < \varepsilon$.

TEOREMA: $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{a}$ se e somente se $\lim_{t \rightarrow t_0} f_i(t) = a_i$.

Prova: $1^\circ: \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{a} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow t_0} f_i(t) = a_i$

Por hipótese, dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $|t - t_0| < \delta$ então $\|\vec{f}(t) - \vec{a}\| < \varepsilon$.

Temos que $\vec{f}(t) - \vec{a} = (f_1(t) - a_1)\hat{i} + (f_2(t) - a_2)\hat{j} + (f_3(t) - a_3)\hat{k}$, assim

$$\varepsilon > \|\vec{f}(t) - \vec{a}\| = \sqrt{(f_1(t) - a_1)^2 + (f_2(t) - a_2)^2 + (f_3(t) - a_3)^2} \geq \sqrt{(f_i(t) - a_i)^2} = |f_i(t) - a_i|,$$

de onde concluímos que $|f_i(t) - a_i| < \varepsilon$.

2º: $\lim_{t \rightarrow t_0} f_i(t) = a_i \Rightarrow \lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{a}$. Exercício

Desse modo, o cálculo de $\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t)$ pode ser feito por

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} f_1(t)\hat{i} + \lim_{t \rightarrow t_0} f_2(t)\hat{j} + \lim_{t \rightarrow t_0} f_3(t)\hat{k}.$$

Dizemos que a função vetorial $\vec{f}(t)$ é **contínua** em $t = t_0$ se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \vec{f}(t) = \vec{f}(t_0).$$

Segue do teorema anterior que $\vec{f}(t)$ é contínua em $t = t_0$ se e somente se as funções componentes forem contínuas em t_0 .

Exemplos:

1- Calcule $\lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} (t^2\hat{i} + (t^2 - 1)\hat{j} + 2\hat{k})$

Resolução: $\lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} (t^2 \hat{i} + (t^2 - 1)\hat{j} + 2\hat{k}) = \lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} t^2 \hat{i} + \lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} (t^2 - 1)\hat{j} + \lim_{t \rightarrow \sqrt{2}} 2\hat{k} = \sqrt{2}^2 \hat{i} + (\sqrt{2}^2 - 1)\hat{j} + 2\hat{k}.$

2- Calcule $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(t)}{t} \hat{i} + t \hat{j} \right)$

Resolução: $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(t)}{t} \hat{i} + t \hat{j} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} \hat{i} + \lim_{t \rightarrow 0} t \hat{j} = 1 \hat{i} + 0 \hat{j} = \hat{i}.$

3- Verifique se a função $\vec{f}(t) = \sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j} + \hat{k}$ é contínua em $t = \pi$

Resolução: As funções componentes são $f_1(t) = \sin(t)$, $f_2(t) = \cos(t)$ e $f_3(t) = 1$. Sabe-se do Cálculo 1, que cada uma dessas funções é contínua em todo $\mathbb{R}$, em particular em π . Assim a função vetorial $\vec{f}(t)$ é contínua em $t = \pi$.

4- Verifique se a função $\vec{f}(t) = \begin{cases} \left(\frac{\sin(t)}{t} \hat{i} + t \hat{j} \right) & t \neq 0 \\ \vec{0} & t = 0 \end{cases}$ é contínua em $t = 0$

Resolução: Utilizando o resultado obtido em 2, temos

$\hat{i} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(t)}{t} \hat{i} + t \hat{j} \right) \neq \vec{f}(0) = \vec{0}$, portanto a função não é contínua em $t = 0$

Curvas:

Seja a função vetorial contínua, $\vec{f}(t) = f_1(t)\hat{i} + f_2(t)\hat{j} + f_3(t)\hat{k}$, chamamos de curva o lugar geométrico dos pontos que têm vetor posição $\vec{f}(t)$, $t \in I$. No caso em que a função vetorial representa o vetor posição de uma partícula em função do tempo, a trajetória da partícula coincide com a curva de $\vec{f}(t)$.

Uma curva também pode ser representada **parametricamente**, ou seja, por

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in I,$$

onde $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ são funções contínuas de t . Assim dada uma curva representada parametricamente, pode-se construir a equação vetorial correspondente $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$. Do mesmo modo dada $\vec{f}(t) = f_1(t)\hat{i} + f_2(t)\hat{j} + f_3(t)\hat{k}$ pode-se obter as equações paramétricas da curva correspondente por

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = f_3(t) \end{cases}.$$

Exemplos:

Retas: Uma reta pode ser representada por $\vec{r}(t) = \vec{a} + t\vec{b}$, onde $\vec{a}$ é o vetor posição de um ponto pelo qual a reta passa, e $\vec{b}$ é um vetor que indica a direção da reta. Parametricamente temos

$$\begin{cases} x = a_1 + tb_1 \\ y = a_2 + tb_2 \\ z = a_3 + tb_3 \end{cases}.$$

Encontre uma função vetorial para a reta que passa pelos pontos $P(1, 0, 2)$ e $Q(3, 1, 2)$.

Resolução: Determina-se o vetor diretor por $\vec{b} = Q(3, 1, 2) - P(1, 0, 2) = 2\hat{i} + \hat{j} + 0\hat{k}$, e o vetor $\vec{a}$ pode ser construído com as coordenadas de qualquer um dos pontos, tomemos $\vec{a} = \hat{i} + 0\hat{j} + 2\hat{k}$, então a função vetorial que representa

a reta é $\vec{r}(t) = (\hat{i} + 2\hat{k}) + t(2\hat{i} + \hat{j}) = (1 + 2t)\hat{i} + t\hat{j} + 2\hat{k}$.

Circunferências: É conhecido que uma circunferência no plano xy de centro em (x_0, y_0) e raio r tem equação cartesiana $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. Uma possível representação vetorial é $\vec{r}(t) = (x_0 + r\cos(t))\hat{i} + (y_0 + r\sin(t))\hat{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

-Escreva equações paramétricas da circunferência $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 4 = 0$, contida no plano $z = 3$.

Resolução: Para poder reconhecer o centro e o raio da circunferência, devemos completar quadrados na equação cartesiana para ter-se a equação na forma $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. $x^2 - 6x + 9 - 9 + y^2 - 4y + 4 - 4 + 4 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 9 = 3^2$. Portanto o centro é $(3, 2)$ e o raio 3. As equações paramétricas então são

$$\begin{cases} x = 3 + 3\cos(t) \\ y = 2 + 3\sin(t) & t \in [0, 2\pi] \\ z = 3 \end{cases}$$

Retas e circunferências são exemplos de **curvas planas**, que são curvas que estão contidas em um dado plano (não necessariamente um plano coordenado). Curvas que não são planas são chamadas de reversas. Circunferências também são exemplos de **curvas fechadas**, que são curvas $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, que satisfazem $\vec{r}(a) = \vec{r}(b)$. Curvas fechadas são **simples** se a igualdade ocorre somente nos limites do intervalo.

Hélices Circulares: Hélices circulares são curvas reversas que estão sobre um cilindro circular, por exemplo $x^2 + y^2 = a^2$, e que tem um crescimento constante na direção do eixo do cilindro. Sua representação paramétrica tem a forma

$$\begin{cases} x = a\cos(t) \\ y = a\sin(t) \\ z = bt \end{cases}$$

Demais exemplos:

1. A intersecção das superfícies $z = x^2 + y^2$ e $z = 2 + y$ determina uma curva. Determine uma equação vetorial desta curva.

Resolução: Na intersecção das superfícies $x^2 + y^2 = 2 + y \Rightarrow x^2 + y^2 - y = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 - y + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 2 \Rightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$. Pode-se representar x e y como uma circunferência de centro $x = 0$, $y = \frac{1}{2}$ e raio $\frac{3}{2}$.

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}\cos(t) \\ y = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\sin(t) \\ z = 2 + y = 2 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\sin(t) = \frac{5}{2} + \frac{3}{2}\sin(t) \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

2. Representar parametricamente a curva dada pela intersecção das superfícies $x + y = 2$ e $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$.

Resolução: Na intersecção das superfícies $x^2 + (2 - x)^2 + z^2 = 2(x + 2 - x) \Rightarrow x^2 + 4 - 4x + x^2 + z^2 = 4 \Rightarrow 2x^2 -$

$$4x + z^2 = 0 \Rightarrow 2(x^2 - 2x + 1 - 1) + z^2 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1.$$

$$\begin{cases} x = 1 + \cos(t) \\ y = 2 - x = 1 - \cos(t) \\ z = \sqrt{2}\sin(t) \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi]$$

Derivadas de Funções Vetoriais: Seja $\vec{f}(t)$ uma função vetorial definida em I , sua derivada $\vec{f}'(t)$ é uma função definida por

$$\vec{f}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)}{\Delta t},$$

para todo $t \in I$ para o qual o limite existe.

Se $\vec{f}(t) = f_1(t)\hat{i} + f_2(t)\hat{j} + f_3(t)\hat{k}$, temos

$$\frac{\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)}{\Delta t} = \frac{f_1(t + \Delta t) - f_1(t)}{\Delta t}\hat{i} + \frac{f_2(t + \Delta t) - f_2(t)}{\Delta t}\hat{j} + \frac{f_3(t + \Delta t) - f_3(t)}{\Delta t}\hat{k}.$$

Portanto,

$$\vec{f}'(t) = f_1'(t)\hat{i} + f_2'(t)\hat{j} + f_3'(t)\hat{k}.$$

Exemplo: A derivada de $\vec{f}(t) = t\hat{i} + t^2\hat{j} + t^3\hat{k}$ é $\vec{f}'(t) = \hat{i} + 2t\hat{j} + 3t^2\hat{k}$.

A derivada de $\vec{f}(t) = \cos(t)\hat{i} + \sin(t)\hat{j} + 4\hat{k}$ é $\vec{f}'(t) = -\sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j}$.

Interpretação Geométrica: O numerador $\vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)$, representa um vetor que tem origem $\vec{f}(t)$ e extremidade em $\vec{f}(t + \Delta t)$. Dividir por Δt , $|\Delta t| < 1$ aumenta o módulo deste vetor. Fazendo $\Delta t \rightarrow 0$ temos então um vetor tangente à curva no ponto $\vec{f}(t)$.

Exemplo:

1. Esboce a curva de $\vec{r}(t) = t^2\hat{i} + t\hat{j}$ para $0 \leq t \leq 2$, e $\vec{r}'(0.5)$, $\vec{r}'(1)$ e $\vec{r}'(1.5)$.

Resolução: $\vec{r}'(t) = 2t\hat{i} + \hat{j}$, $\vec{r}'(0.5) = 1\hat{i} + \hat{j}$, $\vec{r}'(1) = 2\hat{i} + \hat{j}$ e $\vec{r}'(1.5) = 3\hat{i} + \hat{j}$.

2. Esboce a curva de $\vec{r}(t) = \cos(t)\hat{i} + \sin(t)\hat{j}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$, e $\vec{r}'(0)$, $\vec{r}'(\pi/4)$, $\vec{r}'(\pi/2)$ e $\vec{r}'(\pi)$.

Resolução: $\vec{r}'(t) = -\sin(t)\hat{i} + \cos(t)\hat{j}$, $\vec{r}'(0) = 0\hat{i} + 1\hat{j}$, $\vec{r}'(\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}\hat{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{j}$, $\vec{r}'(\pi/2) = -1\hat{i} + 0\hat{j}$ e $\vec{r}'(\pi) = 0\hat{i} - 1\hat{j}$.

Propriedades: Sejam $\vec{f}(t)$, $\vec{g}(t)$ e $h(t)$ deriváveis em I . Então, para todo $t \in I$

- $(\vec{f}(t) + \vec{g}(t))' = \vec{f}'(t) + \vec{g}'(t)$
- $(h(t)\vec{f}(t))' = h'(t)\vec{f}(t) + h(t)\vec{f}'(t)$
- $(\vec{f}(t) \cdot \vec{g}(t))' = \vec{f}'(t) \cdot \vec{g}(t) + \vec{f}(t) \cdot \vec{g}'(t)$
- $(\vec{f}(t) \times \vec{g}(t))' = \vec{f}'(t) \times \vec{g}(t) + \vec{f}(t) \times \vec{g}'(t)$

Curvas Suaves:

Uma curva pode ter pontos angulosos. Por exemplo

1 Esboce $\vec{r}(t) = t^2\hat{i} + t^3\hat{j}$, $-1 \leq t \leq 1$.

2 Esboce $\vec{r}(t) = \begin{cases} \hat{i} + t\hat{j}, & 0 \leq t \leq 1 \\ t\hat{i} + \hat{j}, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$

Um fato comum a todos os pontos angulosos em curvas é que a derivada nestes pontos ou não existe ou é nula. Assim, uma **curva suave** (que não possui pontos angulosos) possui derivada e esta não é nula em todos os pontos do intervalo I .

Exemplos: Determine se as curvas são suaves.

a. $\vec{r}(t) = t\hat{i} + t^2\hat{j} + t^3\hat{k}$.

Resolução: $\vec{r}'(t) = \hat{i} + 2t\hat{j} + 3t^2\hat{k}$, que existe para todo valor de t e nunca é nulo.

b. $\vec{r}(t) = t^2\hat{j} + t^3\hat{k}$. *Resolução:* $\vec{r}'(t) = 2t\hat{j} + 3t^2\hat{k}$, que existe para todo valor de t , porém é nulo para $t = 0$, então esta curva não será suave sempre que considerarmos seu intervalo de definição contendo $t = 0$, mas será suave se seu intervalo de definição não contiver $t = 0$.

Comprimento de Arco:

Dado um segmento de curva $\vec{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, o comprimento de arco é a medida linear da curva, ou seja, a distância percorrida “em cima” da curva desde a posição $\vec{r}(a)$ até $\vec{r}(b)$. O cálculo deste valor para um segmento de reta pode ser feito pelo cálculo da distância entre os pontos extremos do segmento, entretanto para uma curva geral não é tão simples. Pode-se encontrar uma maneira de efetuar este cálculo usando um desenvolvimento análogo ao desenvolvimento da integral simples com o cálculo de áreas. Assim, divide-se o intervalo $[a, b]$ em n sub-intervalos de mesma medida $\Delta t = \frac{b-a}{n}$, o que define os pontos $t_i = a + i\Delta t$, $i = 0, 1, \dots, n$; e por consequência tem-se a curva descrita por $n + 1$ pontos $\vec{r}_i = \vec{r}(t_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$.

Pode-se aproximar o comprimento de arco entre dois pontos consecutivos da curva por da curva por $L_i \approx |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|$, e assim aproxima-se o comprimento de arco da curva toda por

$$\begin{aligned} L &= \sum_{i=1}^n L_i \approx \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})|, \\ \Rightarrow L &\approx \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| = \sum_{i=1}^n |\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})| \frac{\Delta t}{\Delta t} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})}{\Delta t} \right| \Delta t, \\ &\text{tomando o limite de } n \text{ tendendo ao infinito, o que também implica } \Delta t \rightarrow 0 \\ L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t_i) - \vec{r}(t_{i-1})}{\Delta t} \right| \Delta t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |\vec{r}'(t_i)| \Delta t = \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt \\ L &= \int_a^b |\vec{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{[f_1'(t)]^2 + [f_2'(t)]^2 + [f_3'(t)]^2} dt = \int_a^b \sqrt{\left[\frac{dx}{dt}\right]^2 + \left[\frac{dy}{dt}\right]^2 + \left[\frac{dz}{dt}\right]^2} dt \end{aligned}$$

Exemplo:

1. Calcule o comprimento da curva $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$, $0 < t < 2\pi$.

Resolução: $\vec{r}'(t) = (-\sin(t), \cos(t), 1)$, $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{(-\sin(t))^2 + (\cos(t))^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $L = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\sqrt{2}\pi$.

2. Encontre uma fórmula específica para curvas dadas por gráficos de funções de 1 variável.

Resolução: O gráfico de uma função de 1 variável $f(x)$, $a \leq x \leq b$, pode ser pensado como uma curva de equação vetorial $\vec{r}(t) = t\hat{i} + f(t)\hat{j}$, $a \leq t \leq b$. $\vec{r}'(t) = \hat{i} + f'(t)\hat{j}$, $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{1^2 + (f'(t))^2}$, $L = \int_a^b \sqrt{1^2 + (f'(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{1^2 + (f'(x))^2} dx$.

Função Comprimento de Arco: Seja C uma curva dada pela função vetorial $\vec{r}(t)$ no intervalo (a, b) , sua função comprimento de arco é

$$s(t) = \int_a^t |\vec{r}'(u)| du. \quad (1)$$

Também é interessante notar pelo TFC, que

$$\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'(t)|. \quad (2)$$

Essa função é importante pois uma curva pode apresentar diversas parametrizações (por exemplo, C dada por $\vec{r}_1(t) = (t, t^2, t^3)$ com $1 < t < 2$, é a mesma curva referente a $\vec{r}_1(t) = (e^u, e^2u, e^3u)$ com $0 < t < \ln 2$), mas o comprimento de arco será sempre o mesmo, de modo que parametrizar uma curva pelo seu comprimento de arco é a maneira mais “natural” de se fazê-lo.

Exemplo: Reparametrize a hélice $\vec{r}(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$ pelo seu comprimento de arco.

Resolução: $|\vec{r}'(t)| = \sqrt{2}$, $s(t) = \int_0^t \sqrt{2} du = \sqrt{2}t \Rightarrow s = \sqrt{2}t \Rightarrow t = \frac{s}{\sqrt{2}}$, $t(s) = \frac{s}{\sqrt{2}}$.

$\vec{r}^*(t) = \vec{r}(t(s)) = (\cos(t(s)), \sin(t(s)), t(s)) = (\cos(\frac{s}{\sqrt{2}}), \sin(\frac{s}{\sqrt{2}}), \frac{s}{\sqrt{2}})$.